

Seminario de Práctica de Informática

Trabajo Práctico N°1

Módulo 1

Código: INF275-11987

Comisión de la materia: CAT A - EDH

Alumno: Valentino Belli

DNI: 46497315

Legajo: VINF016781

Titular experto: Pablo Alejandro Virgolini

Titular disciplinar: Pablo Alejandro Virgolini

Fecha de entrega: 07/09/2026

Índice

Enunciado de la actividad	3
Consignas.....	4
Formato Entregable	6
Desarrollo	7
1- Introducción.....	7
2- Justificación.....	7
3- Definiciones del proyecto y del sistema.....	8
4- Elicitación	9
5- Conocimiento del negocio.....	10
5.1- Proceso de Abastecimiento y Recepción de Mercadería.....	10
5.2- Proceso de control y gestión de almacenamiento	11
5.3- Proceso de Despacho y Salida de Productos	11
6- Propuesta de solución.....	11
6.1- Arquitectura del sistema.....	12
6.2- Beneficios esperados	13
7- Requerimientos.....	13
7.1- Requerimientos funcionales.....	13
7.2- Requerimientos no funcionales.....	14
8- Inicio del análisis: Casos de uso	14
8.1- Actores del sistema.....	14
8.2- Diagrama de casos de uso.....	16
8.3- Descripción de casos de uso	17

Enunciado de la actividad

Los sistemas informáticos desempeñan un papel muy importante para la optimización de procesos en diversas áreas de cualquier organización. La tecnología brinda la posibilidad de automatizar tareas, recopilar y analizar datos a gran escala, agilizar procesos y proporcionar soluciones a desafíos complejos.

Te propongo que determines con claridad un problema que pueda resolverse con la implementación de un proyecto informático y realices una entrega de acuerdo con lo solicitado en la consigna. Puedes definir cualquier organización real y explorar oportunidades en relación con su seguridad, logística, gestión de inventarios, optimización de procesos industriales, análisis de datos, cuidado de la salud, la educación, o cualquier otra área.

Para la realización de un proyecto de desarrollo informático, se requiere realizar un profundo análisis del negocio y comprender la dinámica de la organización. De esta manera, será posible comprender correctamente las necesidades, identificar los procesos, flujos de trabajo y desafíos que la organización enfrenta a diario y que pueden optimizarse con la aplicación de un desarrollo. Servirá también como base para justificar el proyecto, definir el alcance y objetivos.

Es clave llevar adelante un correcto proceso de elicitación, que involucra la definición de requerimientos funcionales y no funcionales.

Una vez completada esta fase, se avanza en el análisis y diseño detallado del sistema. Esto implica la creación de modelos, la definición de la arquitectura, la planificación de la estructura de datos y la lógica de funcionamiento. Solo con un correcto análisis y diseño se puede garantizar que el sistema se construirá de manera eficiente y que cumplirá con los objetivos establecidos.

Consignas

Considera que te encuentras trabajando en la organización cuyo problema definiste resolver con un proyecto informático, y te solicitan liderar el equipo de desarrollo que va a llevar adelante el mismo.

El proyecto informático que definas debe ser distinto al considerado en la lectura y el entregable final debe cumplir con los siguientes objetivos:

- Realizar el análisis del modelo de negocios para definir y justificar el proyecto.
- Aplicar el proceso unificado de desarrollo (PUD) para garantizar la calidad, escalabilidad y eficiencia en el ciclo de desarrollo.
- Utilizar una base de datos MySQL para la persistencia de los datos.
- Emplear Java como lenguaje de programación para el desarrollo del sistema.

A los fines del trabajo, para la implementación de la base de datos y el desarrollo con Java, puedes presentar un prototipo, que es “es la creación de un modelo operacional que incluya solo algunas características del sistema final” (Kendall & Kendall, 2011).

El concepto de operacional es clave, ya que no se trata de un simple modelo, sino que permite desarrollar módulos que se van integrando en la versión final del sistema.

Esta primera actividad te permitirá realizar el análisis del área problemática planteada y definir el proyecto informático que le dará solución, incluyendo su justificación y definición de objetivos. Adicionalmente, comenzarás con la aplicación del proceso unificado de desarrollo (PUD), que proporciona una estructura sistemática para el desarrollo del software y una división del mismo en etapas bien definidas.

Es fundamental que puedas presentar un análisis del modelo de negocio relacionado con el proyecto para comprender a fondo los procesos y las operaciones del negocio, identificar las necesidades y los problemas a resolver,

definir los objetivos y los resultados esperados del sistema. Este análisis proporcionará una base sólida para el diseño y desarrollo del sistema.

Finalmente, deberás considerar la realización de un modelo de requerimientos para capturar de forma precisa y completa los requisitos del sistema, funcionales y no funcionales. Esto implica identificar y documentar las funcionalidades, las características esperadas, así como las restricciones y los criterios de calidad.

Los entregables a presentar son los siguientes:

- Título del proyecto.
- Introducción.
- Justificación.
- Definiciones del proyecto y del sistema.
- Elicitación.
- Conocimiento del negocio.
- Propuesta de solución.
- Inicio del análisis: casos de uso.

Formato Entregable

La actividad propuesta debe ser elaborada en forma individual y respetar los criterios de presentación mencionados a continuación.

El informe se debe presentar en un documento en formato PDF (papel A4, letra Calibri 11, espaciado simple). Debe incluir las respuestas a las consignas de forma prolija y ordenada, con su correspondiente explicación para justificar las decisiones adoptadas. Incluir una portada y respetar el siguiente criterio para el nombre del archivo:

«APELLIDO-NOMBRE»-AP1.PDF

La realización de todos los diagramas requiere utilizar una herramienta de libre elección, pero asegurando la prolijidad y claridad de presentación. Todos los diagramas deben incluirse en el documento a entregar con su correspondiente explicación.

Para la persistencia de los datos, deberás utilizar una base de datos MySQL, y para el desarrollo del prototipo, una IDE de Java. La explicación debe estar en el documento a entregar e incluir un enlace a la versión completa (código y archivos asociados) en Github: <https://github.com/>.

Se evaluará la precisión en las respuestas, capacidad de síntesis, redacción, ortografía y calidad de la presentación.

En caso de requerirlo, es importante revisar el cumplimiento de las normas de estilo American Psychological Association (APA).

Desarrollo

Github del proyecto: <https://github.com/Valentino-Belli/BELLI-VALENTINO-AP1.git>

1- Introducción

La empresa “Distribuidora del Sur” es una empresa mayorista ficticia dedicada a la comercialización y distribución de productos alimenticios a distintos clientes y comercios de la región. Su actividad se basa en la compra de mercadería a proveedores, el almacenamiento de los productos y su posterior venta y distribución a los clientes locales.

A medida que la empresa ha incrementado sus operaciones, también ha aumentado la cantidad de productos almacenados y el volumen de movimientos de entrada y salida de mercadería. Debido a este aumento, la situación actual ha generado dificultades en la organización y el control del inventario, especialmente debido a la utilización de métodos manuales para registrar y consultar la información.

Ante esta problemática, surge la necesidad de realizar un cambio a la hora de gestionar el inventario, permitiendo mejorar el control de la mercadería, reducir errores y facilitar el acceso a información actualizada para la toma de decisiones.

2- Justificación

El uso de métodos manuales puede dificultar la actualización de los registros, generar errores en la información y hacer más complejo el seguimiento de los movimientos de entrada y salida de productos. Debido a esto, la implementación de un sistema de gestión de inventario es la opción más viable para mejorar la forma en que la empresa administra y controla su mercadería.

La incorporación de un sistema de gestión permitiría centralizar la información del inventario y mantener los registros actualizados, facilitando la consulta de las existencias disponibles y reduciendo errores de quiebres de stock (Cuando la empresa se queda sin inventario de un determinado producto) o exceso de inventario.

Además, el software permitiría optimizar las tareas relacionadas con el control de inventario, disminuyendo el tiempo destinado a procesos manuales y brindando alertas tempranas por falta de stock, favoreciendo una organización más eficiente.

En resumen, la implementación de un sistema de gestión de inventario representaría una mejora significativa para la empresa, permitiendo optimizar sus procesos internos, aumentar la confiabilidad de la información y establecer una gestión del inventario más ordenada y eficiente.

Para llevar a cabo el proyecto, se utilizará el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) como metodología de trabajo, el cual servirá de guía para realizar el análisis de requerimientos y el modelado UML del diagrama de casos de uso. La información del sistema se gestionará a través del diseño de una base de datos relacional en MySQL, mientras que la construcción del software se realizará en el lenguaje de programación Java, aplicando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). Finalmente, se realizarán pruebas de verificación y validación para garantizar la calidad y confiabilidad del sistema.

3- Definiciones del proyecto y del sistema

El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar un prototipo operacional para la gestión del inventario de la empresa “Distribuidora del Sur”. Su alcance técnico incluye el modelado del negocio, la definición de los requisitos, el diseño de la base de datos en MySQL, la codificación de los módulos en Java y la ejecución de pruebas funcionales.

Por otro lado, el sistema constituye la solución tecnológica de software desarrollada para responder a las necesidades anteriormente mencionadas. Se define como un sistema de gestión de inventario basado en una arquitectura de tres capas: **Presentación, Lógica de Negocio y Datos**.

- **Presentación:** Pantallas funcionales que permiten a los operarios interactuar en tiempo real con los datos de los almacenes.
- **Lógica del negocio:** Lógica de negocio programada en Java que implementa la Programación Orientada a Objetos para automatizar las reglas de negocio (cálculo de stock mínimo, validación de ingresos, salidas, etc.).
- **Datos:** Motor relacional MySQL para el almacenamiento seguro de productos, proveedores, historial de movimientos, usuarios, etc.

Funcionalidades contempladas

Entre las principales funcionalidades contempladas del sistema se encuentran:

- Registro, modificación, consulta y baja de productos.
- Registro, modificación, consulta y baja de proveedores.
- Registro, modificación, consulta y baja de clientes.
- Registro, modificación, consulta y baja de usuarios.
- Registro de ingresos de mercadería.
- Registro de salidas de mercadería.
- Consulta de existencias disponibles.
- Control de los niveles de stock.
- Modificación del stock.
- Identificación de productos que alcancen el nivel mínimo establecido.
- Consulta del historial de movimientos de inventario.
- Gestión de usuarios y permisos de acceso, de acuerdo con los roles definidos para el sistema.

El sistema estará limitado a la gestión interna del inventario y no contempla la administración integral de otros procesos de la empresa que no se encuentren directamente relacionados con el control de mercadería.

Funcionalidades no contempladas

Las siguientes funcionalidades quedan fuera del alcance del proyecto:

- Facturación y emisión de comprobantes fiscales.
- Gestión contable y financiera.
- Administración de sueldos y recursos humanos.
- Gestión integral de ventas y clientes.
- Seguimiento y planificación de envíos.
- Integración con plataformas externas de comercio electrónico.
- Desarrollo de una aplicación móvil.
- Integración con sistemas externos de proveedores.

Estas funcionalidades podrán ser consideradas como posibles ampliaciones futuras, pero no forman parte del prototipo desarrollado en el presente proyecto.

4- Elicitación

Debido a que “Distribuidora del Sur” constituye una empresa ficticia, la obtención de requisitos se realizó mediante el análisis del escenario presentado y la simulación de las necesidades de los usuarios involucrados. Para ello, se utilizaron técnicas de elicitación que permitieron identificar las principales necesidades, reglas de negocio y procesos relacionados con la gestión del inventario de la empresa.

Entrevista simulada: Se planteó una entrevista con los roles de Administrador y Encargado de Almacén, considerando las necesidades y problemáticas que podrían presentarse en el contexto de la empresa. A partir de esta simulación se identificaron aspectos relacionados con el control de stock, el registro de ingresos y salidas de mercadería y la consulta de existencias.

Observación del proceso: Se realizó un análisis simulado de los procesos de recepción de mercadería, almacenamiento y despacho de productos, tomando como referencia el funcionamiento descrito para la empresa. Esto permitió identificar posibles dificultades asociadas al registro manual y al seguimiento de los movimientos de inventario.

Análisis de documentación: Se planteó el análisis de los registros que habitualmente podrían utilizarse en este tipo de empresa, como planillas de cálculo y comprobantes de recepción y despacho. A partir de este análisis se identificaron los datos necesarios para representar los productos, proveedores y movimientos de inventario en la base de datos MySQL.

Las técnicas utilizadas permitieron establecer una visión general de las necesidades del sistema y sirvieron como base para la posterior definición de los requisitos funcionales y no funcionales.

5- Conocimiento del negocio

“Distribuidora del Sur” es una empresa mayorista dedicada a la compra, almacenamiento y distribución de productos alimenticios destinados a distintos comercios y clientes de la región. Para desarrollar el sistema de gestión de inventario, es necesario comprender los principales procesos relacionados con el ingreso, almacenamiento y salida de mercadería.

5.1- Proceso de Abastecimiento y Recepción de Mercadería

Este proceso se inicia cuando el área de compras coordina el ingreso de productos con los proveedores:

1. El transporte del proveedor llega a las instalaciones de la distribuidora con la mercadería y un remito físico.
2. El Encargado de Almacén realiza la descarga y una inspección visual para verificar que las cantidades y los artículos coincidan con el documento.
3. El registro del ingreso se realiza de forma manual en planillas de papel o hojas de cálculos, lo que genera retrasos y errores de carga. Este procedimiento manual puede generar demoras y errores en la actualización de las existencias.

5.2- Proceso de control y gestión de almacenamiento

Consiste en la guarda, ordenamiento y monitoreo interno de los productos dentro del depósito. Cada artículo posee un stock máximo y mínimo.

1. La mercadería aceptada se ubica en las estanterías correspondientes.
2. El personal debe conocer con exactitud la disponibilidad de cada artículo para evitar comprometer ventas que no se puedan cumplir.
3. El control de las existencias se realiza mediante los registros disponibles, por lo que la identificación de productos con niveles bajos de stock puede requerir una revisión manual. Esta situación puede provocar demoras en la planificación de nuevas compras y aumentar el riesgo de quiebres de stock.

5.3- Proceso de Despacho y Salida de Productos

Este proceso se activa cuando un cliente confirma un pedido.

1. Se genera una lista de preparación de pedido para que los operarios retiren la mercadería de las estanterías.
2. La mercadería se consolida en la zona de expedición y se carga en los camiones de reparto de la empresa distribuidora.
3. La salida de los productos debe registrarse en los controles de inventario utilizados por la empresa. Al realizarse este procedimiento de manera manual, puede producirse un desajuste entre las existencias registradas y el stock físico disponible.

6- Propuesta de solución

Como solución a las dificultades identificadas en la gestión actual del inventario de “Distribuidora del Sur”, se propone el desarrollo de un sistema de gestión de inventario que permita centralizar y digitalizar las operaciones relacionadas con el control de mercadería.

El sistema permitirá registrar y administrar la información de los productos y proveedores, así como gestionar los movimientos de entrada y salida de la mercadería. Cada operación realizada actualizará las existencias actuales, permitiendo mantener un control más preciso del stock disponible.

Otra función principal del sistema es el control diario del stock, el cual genera un reporte automático de alerta visual cuando el stock alcance un valor mínimo. De esta forma, el Gerente de Operaciones puede planificar las compras antes de que ocurra un quiebre de stock.

El sistema también permitirá consultar la información del inventario y del historial de movimientos en todo momento, facilitando el seguimiento de las operaciones realizadas y brindando información para la toma de decisiones.

6.1- Arquitectura del sistema

La solución se desarrollará utilizando el lenguaje de programación Java, y MySQL como sistema de gestión de base de datos para mantener la persistencia de la información. La arquitectura utilizada será de 3 capas, presentación, lógica de negocios, y datos, separando las responsabilidades del sistema facilitando el mantenimiento y evolución.

- **Capa de Presentación (Interfaz de Usuario):** Constituye el componente con el cual interactúan los usuarios. Estará compuesta por ventanas y formularios interactivos diseñados para facilitar la carga de datos, la visualización de reportes de existencias y el despliegue automático de las alertas visuales cuando un producto alcance su stock crítico.
- **Capa de Lógica de Negocio (Lógica del sistema):** Programada en Java, compuesta por las reglas y restricciones operacionales de la empresa. Aquí se ejecutarán los métodos y algoritmos orientados a objetos encargados de validar las cantidades ingresadas o egresadas, procesar el cálculo de existencias en tiempo real y evaluar de forma automatizada si el stock actual es inferior al límite mínimo establecido.
- **Capa de Datos (Base de Datos):** Estará conformada por una base de datos relacional en MySQL. Se encargará de almacenar de forma permanente, estructurada y segura la información de las entidades del negocio (Productos, Clientes, Proveedores, Usuarios e Historial de Movimientos), comunicándose con la capa de negocio a través de controladores JDBC (Java Database Connectivity).

6.2- Beneficios esperados

La implementación de la solución permitirá obtener los siguientes beneficios:

- Centralizar la información relacionada con el inventario.
- Mantener actualizadas las existencias de los productos.
- Reducir errores asociados al registro manual de información.
- Facilitar el registro y consulta de ingresos y salidas de mercadería.
- Detectar oportunamente productos con niveles bajos de stock.
- Facilitar el seguimiento histórico de los movimientos de inventario.
- Reducir el tiempo destinado a tareas manuales de control.
- Disponer de información más confiable para la planificación de reposiciones.

7- Requerimientos

7.1- Requerimientos funcionales

ID	Descripción
RF01	El sistema debe permitir el ingreso mediante un usuario y contraseña.
RF02	El sistema debe permitir registrar y administrar usuarios (Alta, baja, modificación y consulta)
RF03	El sistema debe permitir registrar y administrar roles (Alta, baja, modificación y consulta)
RF04	El sistema debe permitir registrar y administrar productos (Alta, baja, modificación y consulta)
RF05	El sistema debe permitir registrar y administrar proveedores (Alta, baja, modificación y consulta)
RF06	El sistema debe permitir registrar y administrar clientes (Alta, baja, modificación y consulta)
RF07	El sistema debe permitir solicitar y registrar un pedido de productos a un proveedor
RF08	El sistema debe permitir registrar el egreso de productos por ventas a clientes
RF09	El sistema debe permitir buscar un usuario por nombre o por DNI
RF10	El sistema debe permitir buscar un producto por nombre o por código
RF11	El sistema debe permitir buscar un proveedor por nombre o por código
RF12	El sistema debe permitir buscar un cliente por nombre o por DNI
RF13	El sistema debe permitir buscar un pedido de proveedor por código o fecha

RF14	El sistema debe permitir buscar una venta por código o fecha
RF15	El sistema debe permitir visualizar un historial de movimientos (Ingresos y egresos de mercadería)
RF16	El sistema debe impedir el registro de una salida de mercadería si la cantidad solicitada es mayor al stock real disponible, mostrando un mensaje de error
RF17	El sistema debe actualizar en tiempo real las existencias en la base de datos MySQL inmediatamente después de confirmarse un ingreso (sumando) o una salida (restando)
RF18	El sistema debe evaluar de forma automática el nivel de existencias tras cada salida. Si el stock actual es igual o menor al stock mínimo configurado, el sistema debe mostrar una notificación visual de alerta en la interfaz de usuario de manera inmediata
RF19	El sistema debe validar que el usuario ingresado en el inicio de sesión exista
RF20	El sistema debe permitir que el usuario sume o reste stock de un producto

7.2- Requerimientos no funcionales

ID	Descripción
RNF01	El sistema debe estar desarrollado en Java
RNF02	El sistema debe contar con una base de datos MySQL.
RNF03	El sistema debe tener una disponibilidad de 7 x 24, con un tiempo de inactividad de un 1 % en el mes para mantenimiento.
RNF04	Para la persistencia y consulta de datos en la BD se debe utilizar un patrón MVC (modelo-vista-controlador).
RNF05	El sistema debe estar instalado en una infraestructura propia en las oficinas de “Distribuidora del Sur”

8- Inicio del análisis: Casos de uso

8.1- Actores del sistema

Gerente de operaciones (Administrador)

Usuario autenticado con el rol “Administrador”. Es el usuario con mayores privilegios en el sistema. Se encarga de la configuración inicial, la supervisión de la empresa y el control de las entidades maestras. Es responsable de:

- Autenticarse para ingresar a la aplicación (RF01, RF19).
- Gestionar y buscar usuarios del sistema (RF02, RF09).
- Gestionar y buscar el catálogo de productos (RF04, RF10).
- Gestionar y buscar proveedores y clientes (RF05, RF06, RF11, RF12).

- Visualizar el historial de movimientos completo (RF15).
- Consultar ventas y pedidos antiguos (RF13, RF14).

Encargado de almacén

Usuario autenticado con el rol “Encargado de almacén”. Su foco está en el movimiento físico de la mercadería y no debe tener permisos para alterar catálogos o crear otros usuarios. Es responsable de:

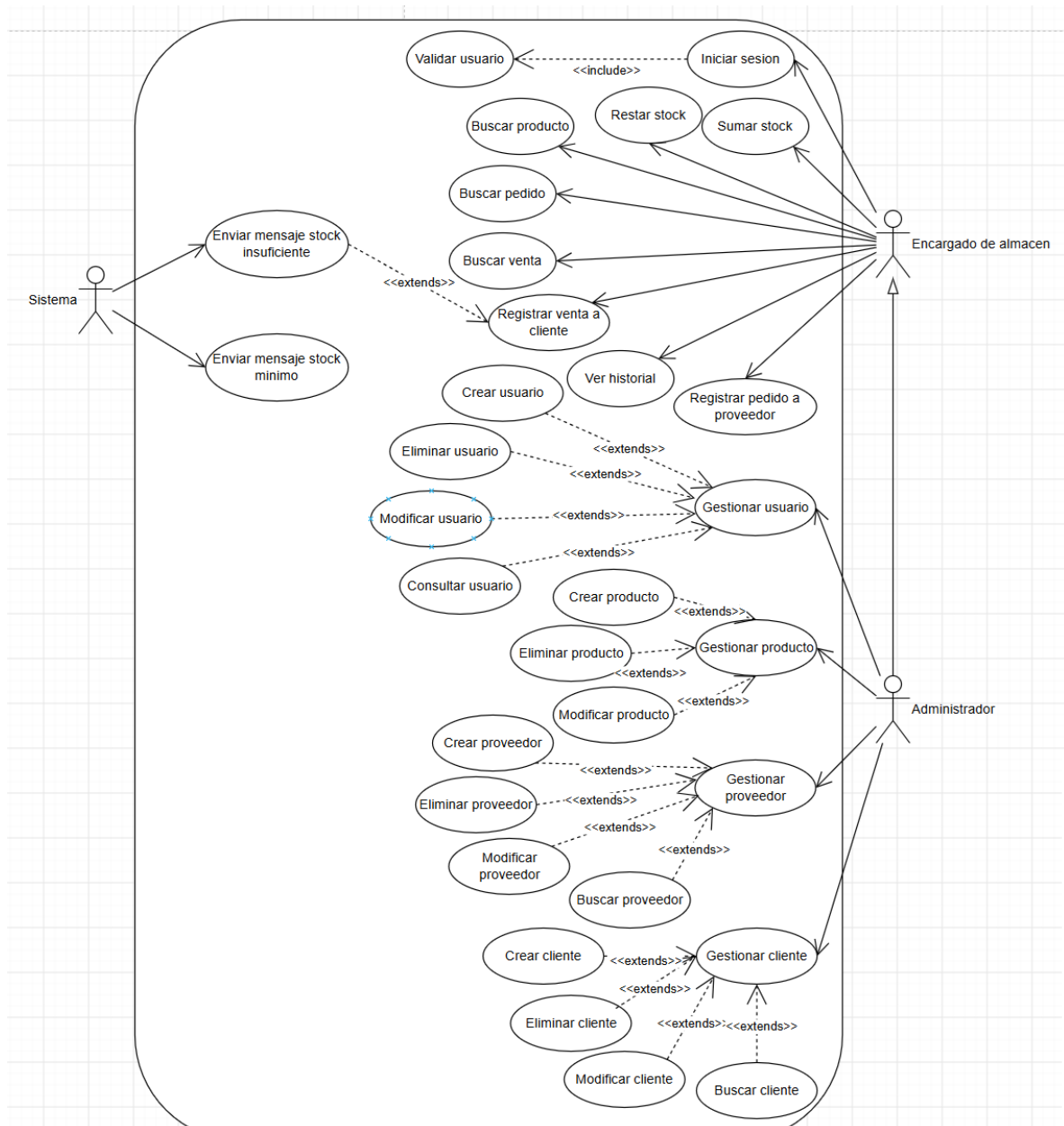
- Autenticarse para ingresar a la aplicación (RF01, RF19).
- Buscar productos para verificar disponibilidad (RF10).
- Registrar la solicitud o recepción de pedidos a proveedores (RF07).
- Registrar los egresos de mercadería por ventas a clientes (RF08).
- Buscar y revisar transacciones específicas o el historial operativo (RF13, RF14, RF15).
- Recibir los bloqueos por falta de stock (RF16) y reaccionar ante las alertas visuales (RF18).
- Sumar o restar stock de un producto (RF20).

Sistema

Es un componente de software interno que se ejecuta en segundo plano dentro de la lógica de Java. No posee interfaz física propia, sino que reacciona ante los eventos provocados por los actores humanos. Es responsable de:

- Actualizar las existencias en la base de datos MySQL de forma matemática e inmediata (RF17).
- Validar la disponibilidad y disparar los mensajes de error por stock insuficiente (RF16).
- Evaluar el stock mínimo y enviar las notificaciones visuales de alerta en la pantalla de los usuarios (RF18).

8.2- Diagrama de casos de uso



8.3- Descripción de casos de uso

Caso de uso	CU001 – Iniciar sesión
Actores	Encargado de almacén, Administrador.
Referencias	RF01, F019.
Descripción	Permite al usuario iniciar sesión.
Precondición	El usuario existe en la base de datos.
Flujo principal	1. El sistema muestra un formulario vacío para ingresar el nombre de usuario y la contraseña. 2. El usuario ingresa los datos. 3. El usuario confirma la entrada de datos. 4. El sistema valida la información ingresada por el usuario. 5. El sistema cierra el formulario y abre la pantalla de inicio.
Postcondición	El usuario ingreso al sistema con su perfil de usuario.
Flujo alternativo	Validación de datos de usuario fallida 1. El sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario o la contraseña son invalidas. 2. El sistema regresa al paso 1 para que el usuario ingrese un usuario y una contraseña valida.

Caso de uso	CU002 – Buscar producto
Actores	Encargado de almacén, Administrador.
Referencias	RF10
Descripción	Permite al usuario buscar un producto para conocer sus detalles y el stock disponible.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema El usuario tiene los permisos necesarios para buscar un producto.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción «Buscar producto» en la interfaz de usuario.

	2. El sistema muestra un campo para ingresar el nombre del producto. 3. El usuario ingresa el nombre del producto. 4. El usuario selecciona la opción “Buscar producto” en la interfaz de usuario confirmando la entrada de datos. 5. El sistema valida la información ingresada por el usuario.
Postcondición	Se muestra en pantalla el producto con los detalles y el stock.
Flujo alternativo	Producto no encontrado 1. El sistema muestra un mensaje de error indicando que el producto no existe. 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese un producto existente

Caso de uso	CU003 – Sumar stock
Actores	Encargado de almacén, Administrador.
Referencias	RF20
Descripción	Permite al usuario buscar un producto para sumarle stock.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema El usuario tiene los permisos necesarios para sumarle stock a un producto.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción «Sumar stock» en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra un campo para ingresar el nombre del producto. 3. El usuario ingresa el nombre del producto. 4. El usuario selecciona la opción “Buscar producto” en la interfaz de usuario confirmando la entrada de datos. 5. El sistema valida la información ingresada por el usuario.

	6. El sistema muestra el producto seleccionado, el stock actual, y un campo para ingresar la cantidad de stock a sumar. 7. El usuario ingresa la cantidad de stock a sumar. 8. El usuario confirma la entrada de datos. 9. El sistema suma el stock y muestra un mensaje de confirmación, indicando que el stock se sumó.
Postcondición	Al stock del producto se le sumo la cantidad indicada por el usuario.
Flujo alternativo	Producto no encontrado 1. El sistema muestra un mensaje de error indicando que el producto no existe. 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese un producto existente.

Caso de uso	CU004 – Crear cliente
Actores	Administrador.
Referencias	RF06
Descripción	Permite al usuario crear un nuevo cliente.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema El usuario tiene los permisos necesarios para crear un cliente.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción «Crear cliente» en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra un formulario vacío para ingresar los detalles del nuevo cliente. 3. El usuario completa el formulario proporcionando la siguiente información: • Nombre • Apellido • DNI

	• Teléfono • Email • Provincia • Localidad • Dirección 4. El usuario confirma la entrada de datos. 5. El sistema valida la información ingresada por el usuario. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación, indicando que el cliente se ha creado con éxito.
Postcondición	Se ha creado un nuevo cliente con la información proporcionada por el usuario.
Flujo alternativo	Validación de datos fallida 1. El sistema muestra un mensaje de error por falta de datos o datos erróneos. 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario corrija los errores.

Caso de uso	CU005 – Ver historial
Actores	Encargado de almacén, Administrador.
Referencias	RF15
Descripción	Permite al usuario visualizar el historial.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema El usuario tiene los permisos necesarios para ver el historial.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción «Ver historial» en la interfaz de usuario.
Postcondición	El sistema muestra en una grilla los últimos movimientos realizados, con sus respectivos detalles.
Flujo alternativo	No contempla

Caso de uso	CU006 – Registrar venta a cliente
Actores	Encargado de almacén, Administrador.
Referencias	RF08
Descripción	Permite al usuario registrar la venta de mercadería a un cliente.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema El usuario tiene los permisos necesarios para registrar la venta de mercadería. Los productos que se quieren vender tienen stock suficiente.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción «Registrar venta a cliente» en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra un formulario vacío para ingresar los detalles de la venta. 3. El usuario completa el formulario proporcionando la siguiente información: • Usuario • Cliente • Productos y cantidades • Fecha • Estado 4. El usuario confirma la entrada de datos. 5. El sistema valida la información ingresada por el usuario. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación, indicando que la venta se realizó con éxito.
Postcondición	El sistema muestra un mensaje indicando que la venta se registró con éxito, restando el stock y volviendo al inicio.
Flujo alternativo	Cliente no encontrado 1. El sistema muestra un mensaje de error por cliente no encontrado

	2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese un cliente existente. Producto no encontrado 1. El sistema muestra un mensaje de error por producto no encontrado 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese un producto existente. Stock insuficiente 1. El sistema muestra un mensaje de error por stock insuficiente. 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese un stock valido. Cancelación de venta 1. Antes de realizar la venta el usuario cancela la operación. 2. El sistema no registra la venta ni modifica el stock. 3. El sistema vuelve a la pantalla de inicio. Fecha invalida 1. El sistema muestra un mensaje de error por fecha invalida. 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese una fecha valida.
--	--

Caso de uso	CU007 – Registrar pedido a proveedor
Actores	Encargado de almacén, Administrador.
Referencias	RF07
Descripción	Permite al usuario registrar el pedido de mercadería a un proveedor.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema El usuario tiene los permisos necesarios para realizar un pedido a un proveedor.

Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción «Registrar pedido a proveedor» en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra un formulario vacío para ingresar los detalles del pedido. 3. El usuario completa el formulario proporcionando la siguiente información: • Usuario • Proveedor • Productos y cantidades • Fecha entrega • Estado 4. El usuario confirmando la entrada de datos. 5. El sistema valida la información ingresada por el usuario. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación, indicando que el pedido se realizó con éxito.
Postcondición	El sistema muestra un mensaje indicando que el pedido se registró con éxito, volviendo al inicio.
Flujo alternativo	Proveedor no encontrado 1. El sistema muestra un mensaje de error por proveedor no encontrado 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese un proveedor existente. Producto no encontrado 1. El sistema muestra un mensaje de error por producto no encontrado 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese un producto existente. Cancelación de pedido 1. Antes de realizar el pedido el usuario cancela la operación. 2. El sistema no registra el pedido.

	3. El sistema vuelve a la pantalla de inicio. Fecha invalida 1. El sistema muestra un mensaje de error por fecha invalida. 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese una fecha valida.
--	---

Caso de uso	CU008 – Eliminar usuario
Actores	Administrador.
Referencias	RF02
Descripción	Permite al usuario eliminar un usuario existente.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema El usuario tiene los permisos necesarios para eliminar un usuario existente.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción «Eliminar usuario» en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra un formulario vacío para ingresar los detalles del usuario a eliminar. 3. El usuario completa el formulario proporcionando la siguiente información: • Usuario 4. El usuario confirma la entrada de datos. 5. El sistema valida la información ingresada por el usuario. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación, para confirmar si el usuario quiere eliminar al usuario. 7. El usuario confirma la eliminación. 8. El sistema elimina el usuario, mostrando un mensaje indicando que el usuario ha sido eliminado.
Postcondición	El usuario seleccionado se ha eliminado.
Flujo alternativo	Usuario no encontrado

	1. El sistema muestra un mensaje de error por usuario no encontrado 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario ingrese un usuario existente. Cancelación de eliminación de usuario 1. Antes de confirmar la eliminación del usuario, el usuario cancela la operación. 2. El sistema no elimina el usuario. 3. El sistema vuelve a la pantalla de inicio.
--	--

Caso de uso	CU009 – Modificar cliente
Actores	Administrador.
Referencias	RF06
Descripción	Permite al usuario modificar los datos de un cliente existente.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema El usuario tiene los permisos necesarios para modificar los datos de un cliente.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción «Modificar cliente» en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra un formulario vacío para ingresar los datos del cliente que se quieren modificar. 3. El usuario completa el formulario con los datos del cliente, dando la posibilidad de cambiar la siguiente información: • Teléfono • Email • Provincia • Localidad • Dirección 4. El usuario confirma la entrada de datos. 5. El sistema valida la información ingresada por el usuario.

	6. El sistema muestra un mensaje de confirmación, indicando que el cliente se ha modificado con éxito.
Postcondición	Se ha modificado el cliente con la información proporcionada por el usuario.
Flujo alternativo	Validación de datos fallida 1. El sistema muestra un mensaje de error por falta de datos o datos erróneos. 2. El sistema regresa al paso 2 para que el usuario corrija los errores.